MODUL 3 PROTOKOL KOMUNIKASI

Nayla Zazki Kirani (H1H024007)
Asisten: Arga Aryanta Indrafata
Tanggal Percobaan: 14/04/2026
TK244005- Sistem Mikrokontroler Sistem
Laboratorium Baru – Jurusan Informatika UNSOED

Abstrak

Praktikum Modul 3 membahas implementasi protokol komunikasi pada Arduino Uno melalui dua percobaan, yaitu komunikasi serial UART untuk kendali LED dari komputer dan komunikasi I2C untuk menampilkan hasil pembacaan potensiometer pada LCD 16x2. Pada percobaan UART, perintah yang diketik melalui Serial Monitor diproses menjadi aksi menyalakan, mematikan, dan memodifikasi LED menjadi mode berkedip. Pada percobaan I2C, nilai ADC dari potensiometer dibaca, dikonversi menjadi tegangan dan persentase, lalu ditampilkan dalam bentuk angka dan bar level pada LCD serta Serial Monitor. Hasil analisis menunjukkan bahwa UART efektif untuk komunikasi sederhana antara komputer dan mikrokontroler, sedangkan I2C lebih efisien untuk antarmuka multi-perangkat karena hanya memerlukan dua jalur utama. Selain itu, penggunaan millis() pada mode blink memberikan respons sistem yang lebih baik dibandingkan delay() karena tidak menghambat pembacaan masukan berikutnya.

Kata kunci: Arduino Uno, UART, I2C, ADC, LCD I2C.

1. PENDAHULUAN

Sistem tertanam memerlukan mekanisme pertukaran data yang andal antara mikrokontroler, komputer, sensor, dan perangkat keluaran. Dalam pembelajaran Arduino Uno, penguasaan protokol komunikasi menjadi penting karena hampir seluruh aplikasi praktis memerlukan proses monitoring, pengiriman data, atau pengendalian perangkat . Berdasarkan modul praktikum, fokus Modul 3 adalah penggunaan UART, SPI, dan I2C, dengan penekanan eksperimen pada kendali LED melalui komputer serta pembacaan potensiometer menggunakan LCD pada jalur I2C [1].

Laporan ini disusun berdasarkan template yang disediakan, modul praktikum, sketch program yang dibuat pada repositori, serta dokumentasi rangkaian yang telah dilampirkan. Pembahasan diarahkan tidak hanya untuk menjawab pertanyaan praktikum, tetapi juga untuk menunjukkan pemahaman konsep, alasan pemilihan fungsi pustaka, analisis hasil konversi ADC, serta integrasi dua protokol komunikasi pada satu sistem Arduino .

2. STUDI PUSTAKA

Kajian teori pada laporan ini berfokus pada konsep Arduino sebagai platform mikrokontroler, karakteristik UART dan I2C sebagai protokol komunikasi serial, serta prinsip ADC untuk mengubah tegangan analog dari potensiometer menjadi data digital yang dapat diproses oleh program [2].

2.1 ARDUINO UNO DAN SISTEM TERTANAM

Arduino merupakan platform mikrokontroler open-source yang banyak digunakan pada pembelajaran dan prototipe sistem tertanam karena mudah diprogram, memiliki antarmuka I/O yang lengkap, dan didukung ekosistem pustaka yang luas. Dalam sistem tertanam, mikrokontroler bertugas menerima masukan, memproses logika, lalu menghasilkan keluaran sesuai fungsi yang dirancang. Karakteristik ini menjadikan Arduino Uno tepat digunakan untuk eksperimen pengendalian LED, pembacaan sensor analog, dan komunikasi antarmuka serial [3].

2.2 KOMUNIKASI UART

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) adalah protokol komunikasi serial asinkron yang mengirim data bit demi bit tanpa clock bersama. Pada Arduino, UART lazim dipakai untuk pertukaran data antara board dan komputer melalui USB Serial Monitor. Fungsi Serial.begin() digunakan untuk menginisialisasi baud rate, sedangkan Serial.available() dan Serial.read() dipakai untuk memeriksa serta membaca data yang telah masuk ke buffer serial [6].

2.3 KOMUNIKASI I2C DAN PEMBACAAN ADC

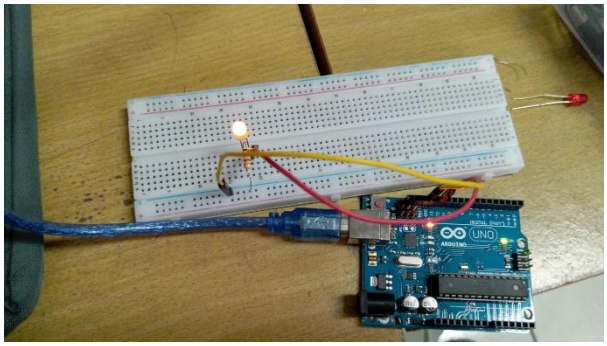
I2C (Inter-Integrated Circuit) merupakan protokol komunikasi serial sinkron yang menggunakan dua jalur utama, yaitu SDA untuk data dan SCL untuk clock. Pada sistem I2C, Arduino bertindak sebagai master yang mengakses perangkat slave berdasarkan alamat unik, misalnya 0x27 atau 0x20 pada modul LCD tertentu [4]. Di sisi lain, fungsi

analogRead() pada Arduino Uno membaca tegangan analog melalui ADC 10-bit sehingga dihasilkan data digital pada rentang 0 sampai 1023. Nilai ini dapat dikonversi menjadi tegangan dengan persamaan V = ADC x 5,0 / 1023, kemudian dipetakan ke persentase dan panjang bar menggunakan fungsi map() [5].

3. METODOLOGI

Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini meliputi Arduino Uno, LED, resistor, breadboard, kabel jumper, potensiometer, LCD 16x2 berbasis I2C, kabel USB, dan Arduino IDE. Secara umum, praktikum dibagi menjadi dua percobaan. Percobaan pertama memanfaatkan UART untuk menerima karakter dari keyboard melalui Serial Monitor dan mengubahnya menjadi aksi kendali LED. Percobaan kedua memanfaatkan pembacaan analog pada pin A0, kemudian mengirim hasil pengolahan data ke LCD dan ke komputer melalui UART. Rancangan hardware disesuaikan dengan petunjuk modul dan divisualkan kembali melalui simulasi Tinkercad yang mencakup rangkaian utama serta versi modifikasi [1].

Pada percobaan UART, LED dirangkai pada pin digital output dan ground, lalu sketch diunggah ke Arduino. Perintah '1' digunakan untuk menyalakan LED, perintah '0' untuk mematikannya, dan modifikasi perintah '2' digunakan untuk mengaktifkan mode blink berkelanjutan sampai instruksi lain diterima. Pada percobaan I2C, potensiometer dihubungkan ke GND, 5V, dan A0, sedangkan LCD dihubungkan ke jalur catu daya dan kanal komunikasi yang diperlukan. Program membaca nilai ADC, menghitung tegangan serta persentase, kemudian menampilkannya ke LCD dan Serial Monitor dengan memanfaatkan fungsi analogRead() dan komunikasi serial [6].



Gambar 3.1 Dokumentasi Implementasi percobaan Untuk Mengendalikan LED dengan Serial Monitor.

4. HASIL DAN ANALISIS

Bagian ini memuat hasil pengamatan serta jawaban terhadap pertanyaan praktikum berdasarkan modul, sketch program, dan dokumentasi implementasi rangkaian. Pembahasan difokuskan pada perilaku sistem, alasan teknis penggunaan fungsi tertentu, serta analisis data yang dihasilkan saat program dijalankan.

4.1 ANALISIS PERCOBAAN UART

Alur sistem pada percobaan UART dimulai ketika pengguna mengetikkan karakter pada keyboard melalui Serial Monitor. Data tersebut dikirim ke Arduino melalui UART, masuk ke buffer serial, dibaca oleh fungsi Serial.read(), lalu dibandingkan dengan karakter perintah yang telah ditetapkan. Jika data yang diterima adalah '1', program menuliskan logika HIGH ke pin LED sehingga LED menyala. Jika data berupa '0', program menuliskan logika LOW sehingga LED mati. Pada sketch modifikasi, perintah '2' mengaktifkan mode blink menggunakan variabel status blinkMode dan pencacahan waktu berbasis millis(), sehingga LED tetap dapat berkedip tanpa menghentikan pembacaan masukan berikutnya.

Fungsi Serial.available() harus dipanggil sebelum Serial.read() karena fungsi tersebut memastikan bahwa buffer serial benar-benar berisi data. Tanpa pemeriksaan ini, program berisiko membaca nilai -1 atau data yang tidak valid saat tidak ada masukan, sehingga keputusan logika dapat menjadi tidak stabil [6]. Dari sisi timing, delay() memang lebih mudah diterapkan, tetapi menghentikan eksekusi program sementara. Sebaliknya, millis() memungkinkan LED tetap berkedip sambil sistem terus memeriksa masukan serial, sehingga pendekatan ini lebih sesuai untuk sistem interaktif dan mudah dikembangkan lebih lanjut.

4.2 ANALISIS PERCOBAAN I2C DAN INTEGRASI UART-I2C

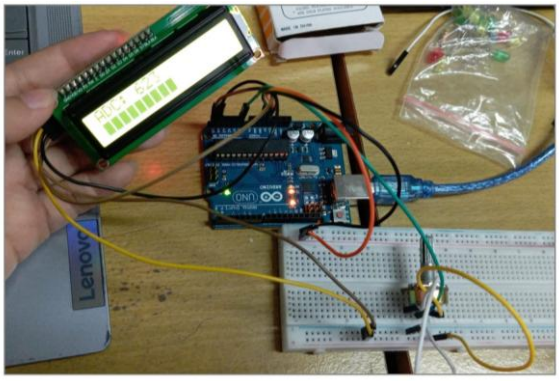
Percobaan I2C menunjukkan bahwa nilai analog dari potensiometer dapat dibaca secara kontinu, lalu dikonversi menjadi tegangan dan persentase sebelum dikirim ke LCD dan Serial Monitor. Semakin besar nilai ADC, semakin besar pula tegangan, persentase, dan level bar yang ditampilkan. Dengan demikian, perubahan posisi potensiometer dapat diamati secara kuantitatif pada dua media keluaran sekaligus. Pada dokumentasi implementasi, LCD menampilkan nilai ADC sekitar 82 disertai bar level yang memanjang, yang menegaskan bahwa perubahan

posisi potensiometer benar-benar diterjemahkan menjadi keluaran visual yang proporsional.

Ringkasan pengamatan percobaan integrasi UART-I2C adalah sebagai berikut: ADC 1 menghasilkan sekitar 0,00 V dan 0%; ADC 21 menghasilkan sekitar 0,10 V dan 2%; ADC 49 menghasilkan sekitar 0,24 V dan 5%; ADC 74 menghasilkan sekitar 0,36 V dan 7%; sedangkan ADC 96 menghasilkan sekitar 0,47 V dan 9%. Data tersebut menunjukkan hubungan yang meningkat secara hampir linear. Menariknya, panjang bar tidak selalu bertambah pada setiap kenaikan nilai ADC karena fungsi map() pada Arduino bekerja dengan pembagian bilangan bulat. Akibatnya, beberapa nilai awal masih dipetakan ke level bar yang sama [8].

Tabel 4.1 Hasil konversi nilai ADC terhadap tegangan dan persentase.

ADC	Volt (V)	Persen (%)
1	0,00	0
21	0,10	2
49	0,24	5
74	0,36	7
96	0,47	9



Gambar 4.1 Dokumentasi Implementasi Percobaan untuk Menampilkan Nilai Potensiometer di LCD I2C.

Pada komunikasi I2C, Arduino bertindak sebagai master yang mengirim data ke LCD sebagai slave melalui jalur data dan clock. Keberhasilan tampilan sangat bergantung pada alamat perangkat yang diinisialisasi pada program. Jika alamat sesuai, misalnya 0x27, LCD akan merespons dan menampilkan data; jika alamat salah, LCD tetap terhubung secara fisik tetapi tidak menampilkan apa pun. Sementara itu, jika pin kiri dan kanan potensiometer tertukar, komponen tidak rusak, tetapi arah perubahan nilai menjadi terbalik; putaran yang semula menaikkan nilai ADC justru menurunkannya [4].

Integrasi UART dan I2C pada satu sketch menunjukkan bahwa Arduino dapat mengelola dua protokol sekaligus selama alur program dirancang sederhana dan tidak saling menghambat. Pada sistem ini, UART berperan sebagai kanal monitoring ke komputer, sedangkan I2C berperan sebagai kanal tampilan lokal yang hemat pin. Secara umum, UART unggul dari sisi kesederhanaan implementasi, tetapi kurang efisien untuk banyak perangkat karena tidak menggunakan mekanisme alamat. Sebaliknya, I2C lebih unggul untuk beberapa perangkat slave, namun lebih sensitif terhadap konflik alamat dan kualitas sambungan [4]-[6].

5. KESIMPULAN

Praktikum Modul 3 berhasil menunjukkan implementasi dua protokol komunikasi utama pada Arduino Uno, yaitu UART untuk kendali LED dari komputer dan I2C untuk menampilkan hasil pembacaan potensiometer pada LCD. Pada percobaan UART, penggunaan Serial.available() terbukti penting untuk menjaga validitas pembacaan data, sedangkan modifikasi mode blink berbasis millis() memberikan performa yang lebih responsif dibandingkan delay(). Pada percobaan I2C, data ADC 1, 21, 49, 74, dan 96 masing-masing menghasilkan tegangan sekitar 0,00 V; 0,10 V; 0,24 V; 0,36 V; dan 0,47 V, dengan persentase 0%, 2%, 5%, 7%, dan 9%. Secara keseluruhan, integrasi UART dan I2C dalam satu sistem menunjukkan bahwa Arduino mampu menangani input, pengolahan data, monitoring, dan tampilan lokal secara bersamaan selama rancangan program dan konfigurasi alamat dibuat konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

[1] S. Monk, Programming Arduino: Getting Started with Sketches, 2nd ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2019.

[2] M. Banzi and M. Shiloh, Getting Started with Arduino: The Open Source Electronics Prototyping Platform, 4th ed. Sebastopol, CA, USA: Make Community, LLC, 2022.

[3] M. El-Abd, "A Review of Embedded Systems Education in the Arduino Age: Lessons Learned and Future Directions," Int. J. Eng. Pedagogy, vol. 7, no. 2, pp. 79-93, 2017, doi: 10.3991/ijep.v7i2.6845.

[4] W. Staszewski, A. Jabłoński, and K. Dziedziech, "A Survey of Communication Protocols in Modern Embedded Condition Monitoring Systems," Diagnostyka, vol. 19, no. 2, pp. 53-62, 2018, doi: 10.29354/diag/86409.

[5] N. D. Jayanto, A. B. Pantjawati, E. Haritman, B. Mulyanti, N. Nurhidayatulloh, and L. A. Pratama, "Development of Data Communication Trainer with Hands-On and Remote Laboratory Hybrid System," IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., vol. 830, no. 4, Art. no. 042050, 2020, doi: 10.1088/1757-899X/830/4/042050.

[6] Arduino, "Serial.available()," Arduino Documentation, docs.arduino.cc, accessed Apr. 18, 2026.

[7] Arduino, "analogRead()," Arduino Documentation, docs.arduino.cc, accessed Apr. 18, 2026.

[8] Arduino, "Analog Read Serial," Arduino Documentation, docs.arduino.cc, accessed Apr. 18, 2026.